

T3 – Ford-Fulkerson

Alunos: Gabriel Rangel Lustosa - 2014304; Davi Lima de Oliveira Rocha - 2416731

Equipe: E

Problema: CSES 1711 – Distinct Routes (Rotas Distintas)

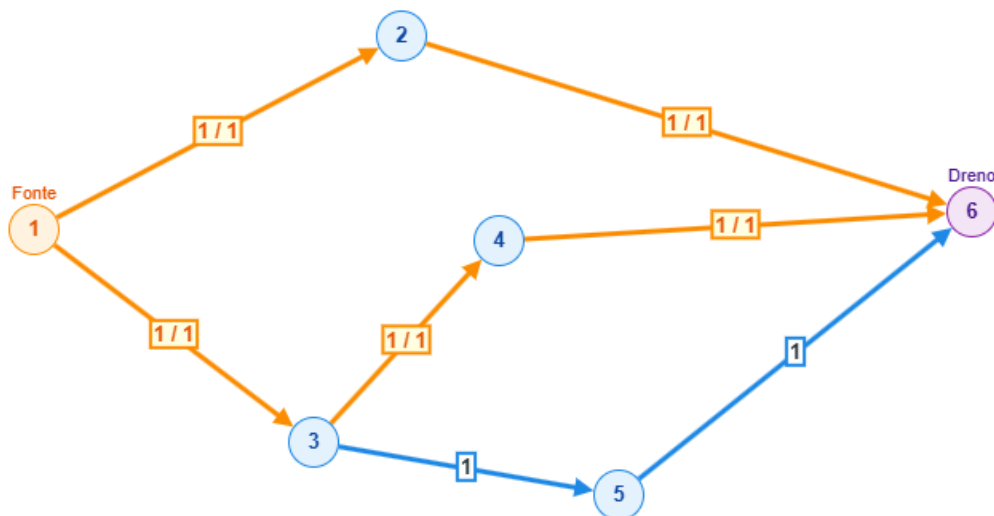
1. Contexto do problema:

O problema apresenta um jogo composto por n salas e m teleportes direcionados. Em cada dia de jogo o jogador sempre inicia na sala 1 e precisa chegar à sala n .

A principal restrição é que cada teleporte pode ser utilizado apenas uma única vez durante todo o jogo. Dessa forma, o objetivo é encontrar o maior número possível de rotas independentes, ou seja, rotas que não compartilham nenhum teleporte.

Como cada rota representa um dia de jogo, maximizar o número de rotas é equivalente a maximizar o número de dias que o jogo pode ser realizado.

2. Modelagem do problema



Para resolver o problema, transformamos a entrada em uma rede de fluxo.

- Cada sala é representada por um vértice;
- A sala 1 é a Fonte (Source), pois é onde todas as rotas começam;
- A sala n (no exemplo, a sala 6) é o Sorvedouro (Sink), pois é o destino final;
- Cada teleporte é representado por uma aresta direcionada.

Todas as arestas possuem capacidade igual a 1, já que um teleporte só pode ser utilizado por uma única rota.

Essa modelagem garante que duas rotas nunca utilizem o mesmo teleporte, fazendo com que cada unidade de fluxo represente exatamente um caminho válido da origem até o destino.

3. Estratégia algorítmica derivada da modelagem

Para encontrar a solução utilizamos o algoritmo Ford-Fulkerson, que busca caminhos aumentantes entre a Fonte e o Sorvedouro.

No início, todas as arestas possuem capacidade disponível para receber fluxo. Sempre que um caminho é encontrado, enviamos uma unidade de fluxo por ele.

Como todas as capacidades do problema são iguais a **1**, o gargalo de qualquer caminho encontrado também será sempre **1**.

Depois de cada atualização, o algoritmo cria um grafo residual, que inclui arestas reversas. Essas arestas permitem desfazer uma escolha anterior caso exista uma combinação melhor de caminhos, garantindo que o fluxo máximo seja encontrado.

O processo continua até que não exista mais nenhum caminho ligando a Fonte ao Sorvedouro.

No final da execução, usamos apenas as arestas que receberam fluxo para reconstruir cada caminho da sala **1** até a sala **n**, gerando as rotas que serão impressas como resposta.

4. Interpretação da resposta obtida pelo fluxo

Nesse problema, a interpretação da resposta é bastante direta: o valor do fluxo máximo corresponde exatamente ao número máximo de dias que o jogo pode ser realizado.

Cada unidade de fluxo representa uma rota completa da sala **1** até a sala **n**.

Depois que o fluxo máximo é calculado, reconstruímos as rotas percorrendo apenas as arestas utilizadas pelo fluxo. Sempre que uma rota é identificada, ela é removida da reconstrução para evitar que seja utilizada novamente.

No exemplo do enunciado, o algoritmo encontra as seguintes rotas:

- **1 → 2 → 6**

- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$

Assim, o fluxo máximo encontrado é igual a **2**, indicando que o jogo pode ser realizado durante dois dias.

5. Complexidade e casos especiais

Como utilizamos o algoritmo **Ford-Fulkerson**, sua complexidade de tempo é:

$O(E \times \text{Fluxo Máximo})$

onde:

- E representa o número de arestas da rede;
- Fluxo Máximo representa a quantidade máxima de rotas independentes encontradas.

A complexidade de memória é **$O(V + E)$** , já que armazenamos os vértices, as arestas e suas capacidades residuais utilizando lista de adjacência.

Casos especiais

Caso 1 – Não existe caminho entre a Fonte e o Sorvedouro

Se não houver nenhuma rota ligando a sala 1 à sala n , nenhum caminho aumentante será encontrado e o fluxo máximo será igual a 0.

Caso 2 – Existem várias respostas corretas

É possível que existam diferentes conjuntos de rotas independentes com o mesmo fluxo máximo. Nesse caso, qualquer uma dessas soluções é aceita pelo problema.

Caso 3 – Reconstrução das rotas

Após calcular o fluxo máximo, as rotas são reconstruídas usando apenas as arestas que receberam fluxo. Depois que uma rota é encontrada, essas arestas deixam de ser consideradas na reconstrução, garantindo que cada caminho seja impresso somente uma vez.

Prova:

Submission details

Task:	Distinct Routes
Sender:	GabrielRL
Submission time:	2026-06-09 20:21:12 +0300
Language:	Java
Status:	READY
Result:	ACCEPTED

Test results ▲

test	verdict	time	
#1	ACCEPTED	0.05 s	»»
#2	ACCEPTED	0.05 s	»»
#3	ACCEPTED	0.16 s	»»
#4	ACCEPTED	0.07 s	»»
#5	ACCEPTED	0.05 s	»»
#6	ACCEPTED	0.06 s	»»
#7	ACCEPTED	0.07 s	»»
#8	ACCEPTED	0.06 s	»»
#9	ACCEPTED	0.05 s	»»
#10	ACCEPTED	0.05 s	»»
#11	ACCEPTED	0.05 s	»»
#12	ACCEPTED	0.05 s	»»
#13	ACCEPTED	0.06 s	»»
#14	ACCEPTED	0.05 s	»»
#15	ACCEPTED	0.11 s	»»
#16	ACCEPTED	0.06 s	»»
#17	ACCEPTED	0.06 s	»»
#18	ACCEPTED	0.05 s	»»